

Рис.1.18 Режим включения силового диода

Длительное прямое напряжение V_F показывает, что при определенном токе прямое падение напряжения на диоде не должно превышать определенного значения. Обычно это значение устанавливается при определенной температуре. Решающий фактор в балансе потерь энергии - это прямое напряжение при высоких температурах. Все технические справочники по обратным диодам должны содержать данные об этой температурной зависимости.

1.3.1.2 Режим включения

Когда диод переходит в проводящее состояние, напряжение в первый момент будет возрастать до значения V_{FRM} . Рис.1.18 показывает V_{FRM} и время включения $t_{\text{ф}}$. Но эта кривая не дает достаточно информации о режиме работы обратных диодов, так как:

- рост тока в открытом состоянии di/dt настолько высокий, что, например, V_{FRM} может возрасти до 200 В или 300 В для 1700 В диодов, что более чем в 100 раз превышает V_F ,
- диод обычно включается из закрытого состояния, при этом возникает V_{FRM} , которое намного больше, чем, если бы диод включался из нейтрального состояния.

Низкое V_{FRM} — одно из наиболее важных требований к обратным диодам, так как снабберные цепи становятся эффективны только после включения диода.

Выброс напряжения также важен для обратных диодов, которые работают при обратных напряжениях > 1200 В. При выключении IGBT, возникает импульс напряжения из-за паразитной индуктивности, который суммируется с V_{FRM} обратного диода, что может привести к перенапряжениям. Однако эти измерения нетривиальны, поскольку индуктивная составляющую и V_{FRM} нельзя разделить специальными схемами. Измерения можно сделать при открытой конструкции непосредственно на выводах диода.

С другой стороны, режим включения диода не важен при балансе потерь мощности, так как потери на включение намного меньше, чем при выключении и при прохождении прямого тока, так что ими можно пренебречь.

1.3.1.3 Режим обратного восстановления

Когда диод закрывается, сохраненный в нем заряд должен разрядиться, это приводит к росту тока диода в обратном направлении. Кривая этого тока характеризует режим обратного восстановления диода.

На рис.1.19 показана простейшая цепь для измерения режима.

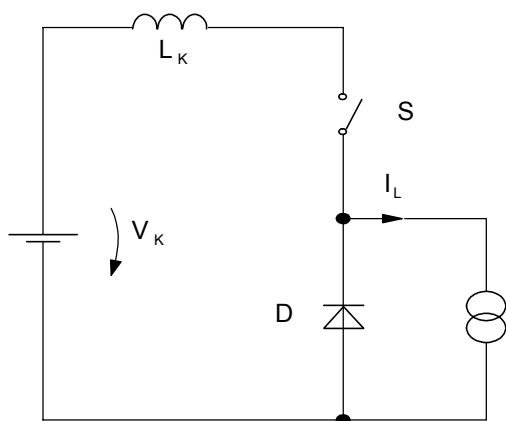


Рис.1.19

S - идеальный ключ, I_L – источник тока, V_K – источник напряжения, L_K – индуктивность.

После закрывания ключа S , через диод будет протекать ток и напряжение, как это показано на рис.1.20. Этот график служит примером мягкого восстановления диода. На рис.1.21 показаны примеры характеристик диодного тока с резким изменением параметров. Кривая поясняется рисунком 1.20.

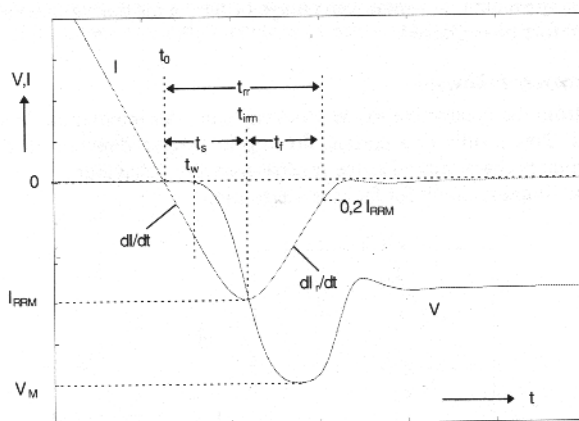


Рис.1.20 Характеристики тока и напряжения процесса «мягкого» восстановления диода в цепи на рис.1.19 и определение характеристик режима восстановления.

Скорость коммутации dI/dt определяется напряжением и индуктивностью:

$$-(dI/dt) = (V_K/L_K) \quad (1.1)$$

В момент t_0 ток проходит через ноль. В момент t_w диод начинает закрываться. При этом рп-переход диода освобождается от носителей заряда. При t_{rm} ток падает до уровня тока утечки, характеристика тока зависит только от диода.

Время обратного восстановления t_{tr} определяется интервалом между t_0 и моментом, когда ток достигает значения 20 % от I_{RRM} . Интервалы t_f и t_s (рис.1.20) определяются количественными значениями для режима восстановления:

$$\text{коэффициент «мягкости» } s = t_f / t_s \quad (1.2)$$

Этого определения недостаточно, потому что характеристика на рис.1.21a может быть резкой. Характеристику на рис.1.21b можно классифицировать как мягкую, $t_f > t_s$, но это жесткий срез.

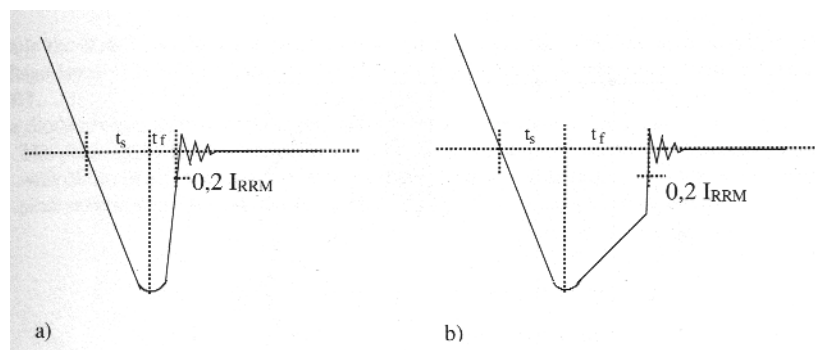


Рис.1.21 Характеристики тока для двух режимов быстрого восстановления диода

Более точно можно найти коэффициент «мягкости»

$$S = \frac{\left| - \frac{dI}{dt} \Big|_{I=0} \right|}{\left(\frac{dI_r}{dt} \right)_{\max}} \quad (1.3)$$

Измерения нужно проводить при токе менее чем 10 % и при 200 % установленного тока. Это означает, что малые токи очень влияют на режим обратного восстановления. Перенапряжения можно найти по закону:

$$V_{ind} = - L_k \cdot (dI_r/dt)_{\max} \quad (1.4)$$

Поэтому перенапряжения при некоторых условиях измерения или импульс напряжения $V_M = V_K + V_{ind}$ могут также рассматриваться как характеристики режима обратного восстановления. Но этого определения также недостаточно, так как не учитываются следующие параметры:

1. Температура. Высокие температуры оказывают негативное воздействие на режим восстановления. Но для некоторых быстрых диодов этот режим хуже при температуре окружающей среды или при низких температурах.
2. Приложенное напряжение. Высокое напряжение замедляет обратное восстановление.
3. Скорость нарастания тока dI/dt . Зависимость dI/dt во многом зависит от производителя диодов. Некоторые диоды реагируют более мягко на увеличение dI/dt , другие – более жестко.

Все эти факторы можно не суммировать при одном простом расчете. Поэтому схема на рис.1.19 и соотношения (1.2) или (1.3) применимы только для пояснения влияния какого-

либо параметра на режим переключения. Общая оценка режима обратного восстановления может быть произведена только для определенного режима работы диода в схеме. Такая измерительная цепь приведена на рис.1.22

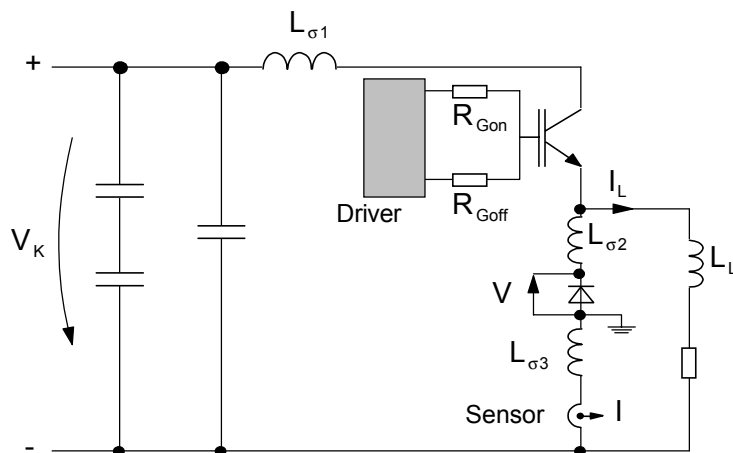


Рис.1.22

Скорость коммутации di/dt регулируется резистором затвора R_{Gon} . Паразитная индуктивность $L_{\sigma1}$ возникает при подключении конденсаторов, IGBT и диода. На рис.1.23 показаны управляющие сигналы IGBT и ток через IGBT и диод. При выключении IGBT ток нагрузки протекает через обратный диод. Как только IGBT включается в следующий раз, диод переключается с характерным режимом восстановления в тот же момент. При включении через IGBT также проходит обратный ток обратного диода. Этот процесс показан для мягко-восстанавливающегося диода на рис.1.24 с сильным растяжением по временной оси. На рис.1.24а показана кривая тока и напряжения IGBT а также потери мощности при включении. На рис.1.24b - кривая тока и напряжения обратного диода и его потери мощности.

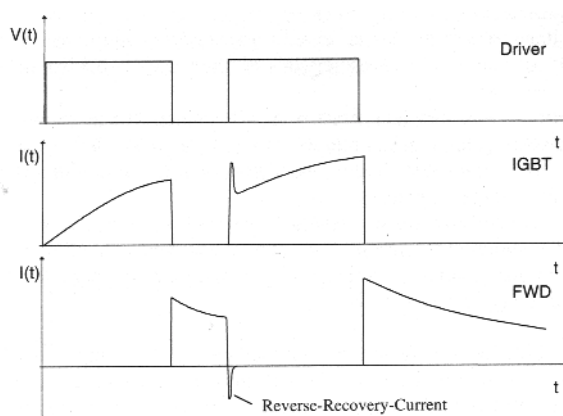


Рис.1.23

Пока через IGBT проходит импульсный обратный ток I_{RPM} , напряжение на IGBT все еще равно напряжению V_k (1200 В на рис.1.24а). При этом потери мощности включенного состояния максимальны для IGBT.

Характеристику обратного восстановления диода можно разделить на две части:

1. Возрастание обратного импульса тока и соответственно обратного падения тока со скоростью dI_r/dt . dI_r/dt находится в пределах dI/dt насколько это позволяет диод. Импульсный обратный ток I_{RPM} воздействует на ключ.

2. «Хвост», при этом обратный ток медленно снижается до нуля. Здесь нельзя определить t_{tr} . Основные потери мощности диода возникают в «хвосте», когда напряжение уже приложено к диоду. Быстрый диод без хвостового тока обеспечит меньшие потери коммутации, но может быть непригодным в работе. В IGBT потери при коммутации в этой фазе не столь высоки, так как в этот момент приложенное напряжение уже уменьшилось.

По сравнению с потерями в IGBT, при работе потери в диоде меньше (потери при коммутации в диоде на рис.1.24а приводятся в том же масштабе, что потери в IGBT на рис.1.24b). Для максимального уменьшения потерь в IGBT и в диоде необходимо учесть малый импульс обратного тока и большую часть сохранившегося заряда, который был разряжен в хвостовой фазе. Предел этого - максимальная рассеиваемая мощность диода.

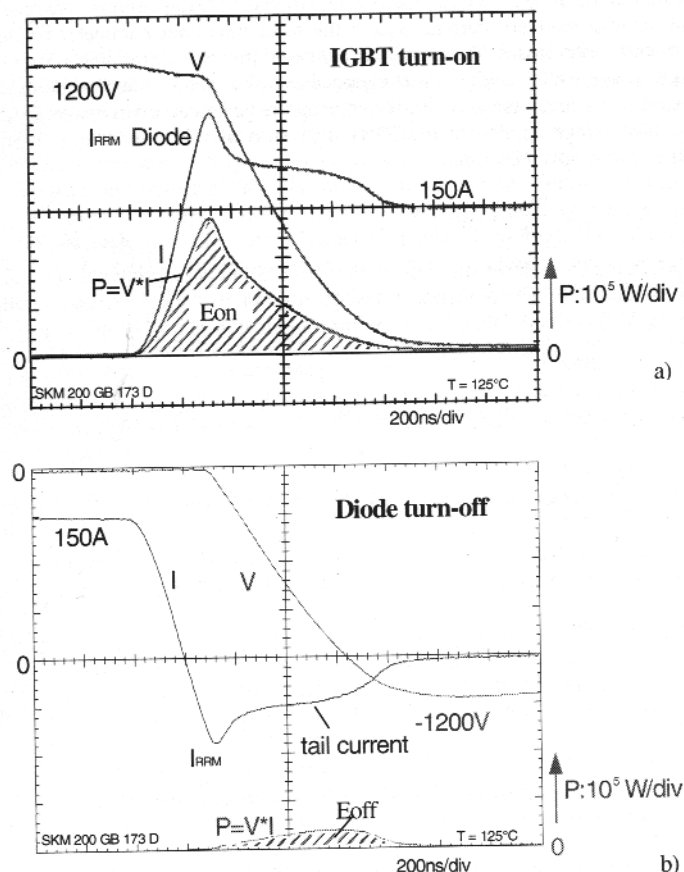


Рис.1.24 Ток, напряжение и потери мощности при включении IGBT (а) и выключении диода (b), которые были измерены в схеме на рис.1.22

Импульсный обратный ток восстановления I_{RPM} - наиболее важный параметр диода, влияющий на общие потери, поэтому его необходимо минимизировать.

При стандартном применении, когда ключом служит полупроводниковый модуль, паразитная индуктивность $L_{\sigma ges}$ находится в пределах 40 нГн, уменьшая возникающее перенапряжение. Так как не существует идеального ключа, напряжение на IGBT будет падать до определенного уровня во время фазы восстановления. Это напряжение имеет вид:

$$-V(t) = -V_k - L_{\sigma ges} \cdot (dI_T/dt) + V_{CE}(t) \quad (1.5)$$

где $V_{CE}(t)$ – напряжение, приложенное к IGBT в соответствующий момент. Обычно для диодов с мягким восстановлением при умеренных скоростях роста до 1500 А/мкс и с минимальными паразитными индуктивностями, $V(t)$ меньше чем V_k в любой момент времени, и при этом не будет выбросов напряжения.

На рис.1.25 приведен пример режима восстановления по этому способу. При этих условиях перенапряжения в CAL-диодах сравниваются с диодами, время жизни носителей заряда в которых устанавливается платиновой диффузией, CAL-диоды работают с мягкими условиями восстановления за счет уменьшенной эффективности р- эмиттера. Диоды с платиной становятся такими же «мягкими», как и CAL-диоды при номинальном токе (75 А). Но меньшие токи вызовут максимальные перенапряжения, более 100 В при 10 % номинального тока из-за быстрых параметров переключения. Но в CAL-диодах не будет значительных перенапряжений при любых условиях.

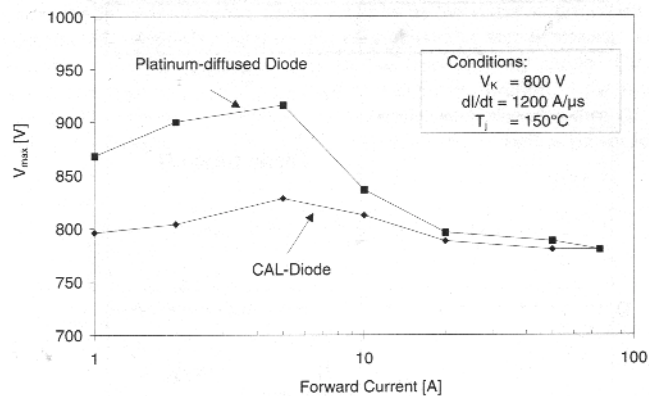


Рис.1.25 Выброс напряжения при коммутации в зависимости от прямого тока диода

Все дальнейшие объяснения в этом руководстве основаны на следующем определении:

Диод работает в режиме мягкого восстановления, если при любых параметрах в схеме не возникает перенапряжений, вызванных спадом обратного тока диода.

Любые параметры - это номинальный диапазон токов, все частоты коммутации схемы при температуре от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Это определение верно, если dI/dt не слишком высоко